

MX Component · MQTT

산업 디지털 트윈을 위한 통신 이론
PLC 디바이스 접근, 메시지 전달, 시간 특성과 신뢰성

01	02	03	04
PLC	MX Component	Gateway	MQTT
제어·입출력	PC 통신 라이브러리	데이터 변환	발행·구독

핵심 개념

기술의 정의 → 구조와 동작 원리 → 특징과 한계 → 프로젝트 해석

근거 · 기준: MQTT 3.1.1 · MX Component V5 참조 문서 · 프로젝트 코드 대조 2026-09-12

서로 다른 문제를 해결하는 두 기술

비교 기준	MX Component	MQTT
기술 분류	Mitsubishi Electric의 통신 라이브러리	표준 메시징 프로토콜
주요 추상화	PLC 디바이스·통신 경로	Topic·Message·Subscription
관심사	어떤 주소의 값을 읽거나 쓸 것인가	어떤 구독자에게 데이터를 전달할 것인가
우리 구조의 위치	PLC ↔ PC / Unity A	Unity A ↔ Broker ↔ Unity B

핵심 개념

PLC 주소의 의미를 MQTT 토픽과 데이터 모델로 옮기는 역할이 Gateway이다.

근거 · [Mitsubishi Electric · MX Component 제품 개요](#) · [OASIS · MQTT 3.1.1 표준](#)

제어 계층과 정보 계층

01	02	03	04
현장 계층	제어 계층	연계 계층	응용 계층
센서·구동기	PLC·시퀀스	통신·데이터 변환	감시·시각화·분석

공학 용어	정의	설계에서의 의미
OT · Operational Technology	물리 설비의 상태를 감지하고 제어하는 기술	센서·PLC·모터
IT · Information Technology	정보를 저장·전달·처리하는 기술	메시지·데이터베이스·분석
Telemetry · 원격 계측	측정값이나 상태를 떨어진 시스템으로 전달	온도·전류·RPM의 원격 표시

핵심 개념

시각화 갱신과 설비 제어의 책임을 구분해야 시스템의 동작 원인을 추적할 수 있다.

근거 · 공학 개념을 적용한 교육용 설명

정의와 특징

PLC 통신을 위한 소프트웨어 구성요소

- PC 프로그램이 PLC·모션 컨트롤러와 통신하도록 제공되는 제어 라이브러리입니다.
- ActiveX / .NET 제어 인터페이스를 제공합니다.
- 하위 통신 처리의 복잡성을 응용 프로그램에서 줄여 줍니다.

공학적 해석

- 프로그램은 라이브러리의 API를 호출합니다.
- 통신 가능 경로와 기능은 대상·버전·환경에 의존합니다.
- 제품 런타임과 응용 코드의 배포 의존성을 함께 관리합니다.

핵심 개념

라이브러리는 프로그램에 기능을 제공하며, 프로토콜은 통신 참여자가 지킬 형식을 정한다.

근거 · [Mitsubishi Electric · MX Component 제품 개요](#)

API·COM·P/Invoke·ABI

공학 용어	정의	설계에서의 의미
API · Application Programming Interface	프로그램이 기능을 호출하는 공개 인터페이스	Open·GetDevice 같은 호출 규약
COM · Component Object Model	Windows의 바이너리 컴포넌트 모델	객체 생성·등록·호출 환경
P/Invoke · Platform Invocation	관리 코드에서 네이티브 함수를 호출하는 .NET 기능	C#의 DllImport
ABI · Application Binary Interface	바이너리 사이의 자료 배치와 호출 규약	비트 수·타입·문자열·호출 방식 일치

핵심 개념

같은 함수 이름이라도 자료형이나 바이너리 규약이 다르면 올바르게 호출할 수 없다.

근거 · 공학 용어 정의 · 코드 대조: MxPlcNative.cs의 DllImport·MarshalAs

논리 국번과 통신 경로

Logical Station Number · 논리 국번

통신 설정 도구에 등록된 경로 설정을 프로그램에서 선택하기 위한 식별 번호입니다.

논리 국번 → 저장된 통신 설정
→ 접속 경로 → 대상 PLC

설정 방식

방식	특징
ActUtlType	도구에 등록된 논리 국번 사용

ActProgType	프로그램에서 경로 속성 설정
-------------	-----------------

논리 국번 자체를 IP 주소나 PLC 디바이스 주소로 해석하지 않습니다.

핵심 개념

D100은 데이터 주소이고 논리 국번은 통신 경로 선택값이다.

대표 API의 의미

API 계열	역할	선택 기준
Open / Close	통신 경로 열기·닫기	연결 수명 관리
GetDevice / SetDevice	지정 디바이스 읽기·쓰기	개별 주소 접근
Read / WriteDeviceBlock	연속 디바이스 접근	인접 주소 묶음
Read / WriteDeviceRandom	지정 주소 목록 접근	떨어진 주소 묶음

API별 데이터 폭·길이 단위·지원 디바이스는 참조 문서에서 확인합니다.

핵심 개념

연속 읽기의 길이를 바이트 수·비트 수·워드 수 중 무엇으로 해석하는지 확인해야 한다.

현재 프로젝트의 호출 계층

01	02	03	04
Unity C#	P/Invoke	Native DLL	PLC 통신
MxPlcController	MxPlcNative	MxComponentNativeDll	라이브러리·대상 장치

코드에서 확인되는 것	의미
MxInit / MxStart	프로젝트가 정의한 래퍼 초기화·시작 함수
MxReadY / MxWriteX	Y 버퍼 읽기·X 버퍼 쓰기 인터페이스
MxGetTimingStats	폴링 시간 통계 취득 인터페이스

핵심 개념

MxReadY는 Mitsubishi 공식 API 이름이 아니라 이 프로젝트의 네이티브 래퍼 함수이다.

근거 · 코드 대조: MxPlcController.cs · MxPlcNative.cs. 래퍼 인터페이스만으로 DLL 내부 구현 전체를 단정하지 않음.

디바이스와 태그의 차이

공학 용어	정의	설계에서의 의미
Device · 디바이스	PLC 메모리·입출력의 주소 체계	X0·Y20·D100
Tag · 태그	데이터에 부여한 설비 의미의 이름	objectDetected·temperatureC
Device Map · 주소 매핑표	주소와 의미·타입·단위의 대응표	주소가 같아도 설비 의미는 달라질 수 있음
Engineering Unit · 공학 단위	측정량을 표현하는 물리 단위	°C·mm/s·A·RPM

핵심 개념

기존 MPS는 Y20=공급 실린더·Y26=컨베이어, 새 Mock 실습은 Y20=컨베이어로 정의했다.

근거 · 코드 대조: PLCDeviceMap · ConveyorTwinMessage · UnityAConveyorMockController

입력·출력의 기준점은 PLC

물리 설비의 관점

01	02	03
센서	X 입력	Y 출력
물리 상태 감지	PLC가 관찰	PLC가 구동 신호 결정

가상 설비의 관점

- 기존 코드는 Unity의 센서·버튼 값을 X 쓰기 인터페이스에 전달합니다.
- PLC의 Y 출력은 읽어서 Unity 동작에 반영합니다.
- 실제 X 입력은 하드웨어 갱신과 쓰기 제약을 확인해야 합니다.

핵심 개념

가상 입력 주입 구조를 실물 PLC의 X에 항상 자유롭게 쓸 수 있다는 의미로 일반화하지 않는다.

근거 · 코드 대조: BuildXData · MxWriteX · ApplyYData. 실제 쓰기 가능 여부는 대상 CPU와 통신 환경 확인 필요.

비트.워드.비트 마스크

공학 용어	정의	설계에서의 의미
Bit	0 또는 1의 이진 상태	감지·출력 ON/OFF
Word	이 프로젝트 버퍼의 16비트 묶음	short[]
Bit Mask	원하는 비트만 추출하는 연산	AND-Shift

핵심 개념

원시값 5는 모터 다섯 개가 켜졌다는 뜻이 아니라 bit 0과 bit 2가 켜졌다는 뜻이다.

근거 · 교육용 이진수 예제 · 코드 대조: MxPlcController.ApplyYData

```
워드: 0000 0000 0000 0101

bit 0 = 1
bit 1 = 0
bit 2 = 1

ON = (word & (1 << index)) != 0
```

정수의 배율·부호·표현 범위

용어	정의 또는 식	교육용 예
Scaling · 배율 변환	물리량 = 원시값 × 배율 + 오프셋	$418 \times 0.1 + 0 = 41.8^{\circ}\text{C}$
Signed / Unsigned	부호 유무에 따른 비트 해석	16비트: $-32768 \sim 32767$ / $0 \sim 65535$
Resolution · 분해능	표현 가능한 최소 변화량	배율 0.1이면 0.1°C 간격
Overflow · 오버플로	자료형의 표현 범위를 넘는 값	16비트에 70000을 그대로 담을 수 없음

핵심 개념

32비트 값은 두 워드의 순서·부호·타입을, 부동소수점 값은 저장 형식까지 맞춰야 한다.

근거 · 수치 표현의 일반 원리 · 교육용 D100 배율 예제

스캔·폴링·발행·렌더링 주기는 독립적

주기	대상	이 프로젝트의 관찰 기준
PLC Scan	입력·프로그램 실행·출력 등 CPU 처리	PLC 실행 환경에서 측정
Polling	PC의 반복 취득 요청	pollIntervalUs = 1000은 설정값
Publish Interval	MQTT 메시지 생성·발행	기본 0.2초 = 명목 5 Hz
Frame Interval	Unity Update·화면 처리	프레임률에 따라 변화

핵심 개념

1ms 폴링 설정이 1ms 종단 간 지연이나 하드 실시간성을 보장하지 않는다.

근거 · 코드 대조: MxPlcController,pollIntervalUs · ConveyorMqttPublisher,publishInterval

Latency·Jitter·Throughput

공학 용어	정의	설계에서의 의미
Latency · 지연	원인 발생부터 결과 관찰까지 걸린 시간	발생 시각과 표시 시각 차이
Jitter · 지터	주기 또는 지연의 시간적 변동	평균값뿐 아니라 분포·최댓값 측정
Throughput · 처리량	단위 시간에 처리한 데이터 양	message/s 또는 byte/s
Determinism · 결정성	응답 시간·결과의 예측 가능성	정해진 마감 시간 충족 여부

핵심 개념

Real-time은 단순히 빠르다는 뜻이 아니라 시간 제약을 만족해야 한다는 요구이다.

근거 · 공학 개념을 적용한 교육용 설명

샘플링과 짧은 이벤트의 누락

01	02	03
실제 신호	주기적 취득	전달 결과
짧은 펄스 발생	펄스 사이를 읽음	변화 없음으로 관찰

교육용 가정: 취득 주기 100ms 사이에 20ms 감지 펄스가 생겼다가 사라지면 놓칠 수 있습니다.

- 빠른 이벤트는 PLC의 래치·카운터·이벤트 버퍼로 보존할 수 있습니다.
- 최신 상태와 발생 이력은 서로 다른 데이터입니다.

핵심 개념

폴링을 빠르게 하는 것과 이벤트를 빠짐없이 보존하는 것은 별도의 설계 문제이다.

근거 · 공학 개념을 적용한 교육용 설명

발행·구독 기반 메시징 프로토콜

Publish / Subscribe

- 클라이언트가 Broker에 연결해 발행 또는 구독합니다.
- 하나의 메시지를 여러 구독자가 사용할 수 있습니다.
- 발행자는 각 구독자의 주소를 직접 관리하지 않아도 됩니다.

특징과 설계 조건

- 송신자와 수신자를 토픽을 통해 분리합니다.
- Broker의 가용성과 부하가 서비스에 영향을 줍니다.
- 프로토콜·Broker 제품·클라이언트 라이브러리는 서로 다릅니다.

핵심 개념

MQTT는 통신 규격, Mosquitto는 Broker 구현, MqttLiteClient는 이 프로젝트의 클라이언트 코드이다.

근거 · [Eclipse Mosquitto](#) · MQTT 개념

Topic·Topic Filter·Payload

용어	정의	예
Topic Name	발행 메시지의 분류 경로	factory/line1/conveyor/state
Topic Filter	구독할 경로의 선택 패턴	factory/+/conveyor/state
+ / #	한 단계 / 마지막 위치의 여러 단계 선택	factory/line1/#
Payload	전달되는 데이터 본문	JSON·바이너리 등

토픽은 대소문자를 구분합니다. 와일드카드는 구독 필터에 사용하며 발행 토픽에는 사용하지 않습니다.

핵심 개념

MQTT는 JSON을 강제하지 않는다. JSON은 우리 응용 시스템이 선택한 데이터 표현 형식이다.

근거 · [Eclipse Mosquitto](#) · [MQTT 개념](#) · [OASIS](#) · [MQTT 3.1.1 표준](#)

연결·구독·발행의 패킷 흐름

교환	방향	확인하는 것
CONNECT → CONNACK	Client ↔ Broker	MQTT 연결 수락 여부
SUBSCRIBE → SUBACK	Client ↔ Broker	구독 결과·허용 QoS
PUBLISH	발행자 → Broker → 구독자	응용 데이터 전달
DISCONNECT	Client → Broker	정상적인 연결 종료 통지

핵심 개념

우리 SubscribeAsync는 SUBSCRIBE 전송 후 반환한다. Subscribed 로그만으로 SUBACK 승인이나 데이터 수신을 증명하지 못한다.

근거 · OASIS · MQTT 3.1.1 표준 · 코드 대조: MqttLiteClient.SubscribeAsync·ReceiveLoopAsync

TCP와 MQTT의 보장은 다릅니다

01	02	03	04
응용 데이터	MQTT	TCP	IP / 링크
JSON·단위·상태	메시지·구독·QoS	순서 있는 바이트 스트림	주소·패킷·전송 매체

우리 코드는 TCP 위에 MQTT 3.1.1 패킷을 구성합니다. TCP의 전송 처리가 끝났다는 사실만으로 Unity의 화면 적용이나 PLC의 명령 실행을 알 수는 없습니다.

핵심 개념

전송 계층의 전달, 메시지 계층의 확인, 응용 계층의 실행 결과는 별도로 관찰한다.

근거 · OASIS · MQTT 3.1.1 표준 · 코드 대조: TcpClient·NetworkStream·WritePacketAsync

QoS · Quality of Service

수준	전달 의미	패킷 교환
QoS 0 · At most once	최대 한 번 전달 · 유실 가능	PUBLISH
QoS 1 · At least once	최소 한 번 전달 · 중복 가능	PUBLISH → PUBACK
QoS 2 · Exactly once	프로토콜 교환 범위에서 중복 전달 방지	PUBLISH → PUBREC → PUBREL → PUBCOMP

확인 절차가 늘면 상태 관리와 통신 비용도 증가합니다. 연결·세션 조건을 함께 설계해야 합니다.

핵심 개념

QoS는 전달 의미의 구분이다. 높은 QoS가 낮은 지연이나 데이터 최신성을 뜻하지 않는다.

근거 · [EMQX · QoS 메시지 교환](#)

QoS 2와 명령의 멱등성

QoS가 적용되는 구간

01

발행자 ↔ Broker

첫 번째 전달

02

Broker ↔ 구독자

두 번째 전달

두 구간의 QoS는 동일하지 않을 수 있습니다.

Idempotency · 멱등성

동일 요청을 여러 번 처리해도 최종 효과가 한 번 처리한 것과 같은 성질입니다.

- Set motor OFF는 목표 상태 지정입니다.
- Toggle motor는 반복할 때 결과가 달라집니다.
- 명령 ID·중복 방지·실행 결과 기록을 별도 설계합니다.

핵심 개념

MQTT 전달 완료가 모터의 물리적 동작 완료를 보증하지 않는다.

근거 · EMQX · QoS 메시지 교환 · 멱등성 예제는 응용 설계 해설

모터 상태가 변할수록 명령 식별이 중요합니다

정상적인 상태 변화

01

새 ON 요청

운전 시작

02

새 OFF 요청

운전 종료

서로 다른 사용자 의도를 실행하면서 모터 상태가 바뀌는 것은 정상입니다.

통신으로 생긴 반복

- 같은 요청을 재시도한 것인지 식별해야 합니다.
- 새 요청과 과거 요청을 구분해야 합니다.
- 동일 요청의 반복 실행과 오래된 요청의 뒤늦은 실행을 각각 막아야 합니다.

핵심 개념

역등성은 모터 상태를 고정하는 성질이 아니라 같은 요청이 추가 효과를 만들지 않게 하는 성질이다.

근거 · 사용자 제공 모터 예제를 바탕으로 구성된 응용 제어 설계 설명

예제 1 · OFF 뒤에 지연된 ON이 도착

시점	요청과 전달 상황	순서 검증이 없을 때
t1	ON 요청 A · sequence=101이 지연됨	아직 ON을 적용하지 못함
t2	OFF 요청 B · sequence=102가 먼저 도착	OFF 적용
t3	과거 ON 요청 A · sequence=101이 도착	다시 ON으로 바뀔 수 있음

같은 ON을 연속 적용하는 것은 멍등적이어도, **ON → OFF → 과거 ON**처럼 다른 요청이 사이에 들어오면 최종 상태가 달라집니다.

핵심 개념

첫 도착이 늦은 A는 수신자에게 처음 보는 ID일 수 있다. 중복 ID 검사만으로는 과거 명령임을 알 수 없다.

근거 · 재접속·응용 재시도·여러 전달 경로를 가정한 타임라인. 동일 TCP 연결의 바이트 순서가 임의로 뒤집힌다는 뜻은 아님.

중복 방지와 오래된 명령 거부는 다릅니다

검증 항목	판단 기준	예제에 적용
Deduplication · 중복 제거	이미 수락한 requestId인가?	이미 처리한 A의 반복은 결과 재사용
Ordering · 순서 검증	적용한 상태 버전보다 오래된 요청인가?	102 적용 후 도착한 101은 거부
Expiry · 유효 시간	실행 가능한 기한이 지났는가?	만료한 요청은 실행하지 않음
Interlock · 인터록	현재 설비 조건이 실행을 허용하는가?	정지 잠금 중 운전 요청 거부

핵심 개념

명령 ID는 동일 요청을 식별한다. 과거 여부는 순서·버전·유효 시간 등 별도의 기준으로 판단한다.

근거 · sequence 예제는 단일 제어 권한의 목표 상태 요청을 가정. 재시작·다중 발행자에는 권한·세대(epoch)·카운터 관리가 필요하며, 시퀀스 작업 전체에 최신값 우선을 일괄 적용하지 않음.

예제 2 · 5초 운전 요청이 세 번 도착

중복 실행을 방지하는 경우

```
requestId = 101  
action = runFor  
duration = 5 seconds
```

첫 요청 → 5초 운전 작업 수락
같은 요청 → 기존 작업 상태 반환
같은 요청 → 기존 작업 상태 반환

매번 작업을 추가하는 경우

101 도착 → 5초 작업 추가
101 재도착 → 5초 작업 추가
101 재도착 → 5초 작업 추가

순차 실행하면 합계 15초

타이머를 재시작하는 구현이라면 15초 대신 종료 시점이 뒤로 밀릴 수 있습니다.

핵심 개념

중복 요청 때문에 운전 작업을 추가하거나 시간을 연장하지 않는다. 정지·인터록은 기존 작업보다 우선할 수 있다.

근거 · 15초는 중복 요청마다 5초 작업을 순차 추가하는 경우의 예. 실제 운전 시간은 제어 주기·정지 조건에 의존하며 정확히 5초의 물리 동작을 보증하는 예제가 아님.

명령 수락과 실행 결과를 함께 관리합니다

01	02	03	04
요청 검증	원자적 수락	제어 실행	결과 보관
권한·본문·기한·버전	ID 기록·작업 등록	PLC·인터록	수락·진행·완료·거부

- 재시도에는 같은 ID와 같은 본문을 사용하고, 같은 ID의 다른 본문은 거부합니다.
- 동시에 온 중복 요청이 둘 다 통과하지 않도록 수락을 원자적으로 처리합니다.
- 재시작 후에도 필요한 이력·버전을 복구하고, 처리 중 장애는 PLC 상태와 대조합니다.

핵심 개념

ID를 저장하는 것만으로 외부 모터 동작까지 원자화되지는 않는다. 새 의도·중복 요청·과거 요청을 구분하고 실행 결과를 확인한다.

근거 · 확장 설계: 현재 ConveyorTwinMqtt 코드는 상태 발행·구독 중심이며, 위 명령 처리·영속 이력·인터록을 구현한 상태는 아님.

Retained Message · 보존 메시지

01	02	03
발행자	Broker	새 구독자
RETAIN 설정 발행	토픽의 마지막 보존값	구독 시 초기값 수신

- Retain은 전체 이력 저장이나 이벤트 큐가 아닙니다.
- 보존값에는 오래된 상태가 남아 있을 수 있습니다.
- 해당 토픽에 RETAIN을 설정한 빈 Payload를 발행하면 보존값을 제거합니다.

핵심 개념

초기 화면에 값이 나타나도 최신 측정값인지는 timestamp·품질 정책으로 판단한다.

근거 · [EMQX · Retained Message](#)

Client ID와 Session

공학 용어	정의	설계에서의 의미
Client ID	Broker가 클라이언트를 식별하는 값	A·B·Explorer에 서로 다른 값 사용
Session	구독·미완료 전달 등에 관련된 상태	TCP 연결 수명과 구분
Clean Session · 3.1.1	세션 상태를 새로 시작할지 정하는 플래그	false일 때 재연결 후 상태 복구 조건 검토

같은 Client ID의 새 연결은 기존 연결을 끊게 할 수 있습니다. 세션 보존과 Retain은 목적이 다릅니다.

핵심 개념

현재 클라이언트는 Clean Session=true이며 영속 세션 복구를 구현하지 않는다.

근거 · [Eclipse Mosquitto](#) · [MQTT 개념](#) · [OASIS](#) · [MQTT 3.1.1 표준](#) · 코드 대조: CONNECT flags = 0x02

Keep Alive·Will·Heartbeat

용어	주체와 목적	해석
Keep Alive	Client·Broker의 연결 생존 감시	필요 시 PINGREQ / PINGRESP
Will · 유언 메시지	예기치 않은 연결 종료 시 Broker가 사전 등록 메시지 발행	접속할 때 등록
Heartbeat · 응용 심박	응용 프로그램이 주기적으로 상태 발행	프로세스·데이터 상태를 별도 표현

MQTT 3.1.1은 Keep Alive가 0이 아닐 때, Broker가 1.5배 시간 동안 Control Packet을 받지 못하면 연결을 종료하도록 규정합니다.

핵심 개념

Broker와 연결되어 있다는 사실이 PLC의 최신 데이터를 받고 있다는 뜻은 아니다.

근거 · [OASIS · MQTT 3.1.1 표준](#) · [EMQX · Will Message](#)

보안의 세 요소

공학 용어	정의	설계에서의 의미
Authentication · 인증	누가 연결했는지 확인	사용자 자격증명·클라이언트 인증서
Authorization · 인가	어떤 행동이 허용되는지 결정	토픽별 Publish / Subscribe ACL
TLS · Transport Layer Security	통신 암호화와 상대 인증을 제공	인증서 검증·보안 연결

1883-8883은 흔히 쓰는 평문-TLS 포트 관례입니다. 포트 번호만 바꾸어 TLS가 활성화되지는 않습니다.

핵심 개념

Broker 설정과 Client의 연결 구현이 함께 맞아야 보안 통신이 성립한다.

근거 · [Eclipse Mosquitto · Broker 설정](#)

표준의 기능과 교육용 구현 범위

항목	현재 MqttLiteClient 구현
버전·전송	MQTT 3.1.1 / TCP
QoS	QoS 0 발행·구독
Retain	전송 인자 지원 · 현재 state 발행은 기본 false
연결 확인	CONNACK 검사 · SUBACK 결과 검증은 없음
연결 유지	PINGREQ 전송 · PINGRESP 시간 초과 검증은 없음
미구현 기능	TLS·인증 정보·Will·QoS 1/2·자동 재연결

핵심 개념

표준에 정의된 기능을 이 최소 클라이언트가 모두 제공한다고 가정하지 않는다.

근거 · 코드 대조: MqttLiteClient.cs · ConveyorMqttPublisher.cs

직렬화와 데이터 계약

공학 용어	정의	설계에서의 의미
Serialization · 직렬화	객체를 전달 가능한 데이터 표현으로 변환	객체 → JSON → UTF-8 바이트
Schema · 스키마	필드·타입·필수값·버전의 계약	factory.conveyor.state.v1
Semantic Mapping · 의미 매핑	주소값을 설비 의미로 연결	Y20 → conveyorMotorOn
Validation · 유효성 검사	형식·범위·상호 일관성을 확인	Y20과 모터 상태의 일치

핵심 개념

JSON 문법이 올바르더라도 단위·값·버전이 틀리면 공학적으로 올바른 데이터가 아니다.

근거 · 공학 개념을 적용한 교육용 설명

상태·이벤트·명령

종류	답하는 질문	설계 기준
State · 상태	지금 어떤 상태인가?	최신값·시각·품질
Event · 이벤트	어떤 변화가 발생했는가?	이벤트 ID·발생 시각·누락 방지
Command · 명령	무엇을 수행하도록 요청하는가?	요청 ID·유효 시간·승인·결과

```
state    : motorOn = false
event    : objectDetected at t1
command  : setMotorOff, requestId = c101
```

핵심 개념

Y20의 보고값과 Y20을 바꾸려는 요청은 서로 다른 의미이며 같은 것으로 취급하지 않는다.

근거 · 공학 개념을 적용한 교육용 설명

Freshness·Stale·Quality

공학 용어	정의	설계에서의 의미
Freshness · 최신성	현재 시점에서 데이터가 얼마나 최근 것인지	취득·발행·수신 시각을 구분
Stale · 오래된 데이터	허용한 갱신 시간 범위를 초과한 데이터	마지막 수신 이후 경과 시간
Quality · 품질 상태	값의 신뢰·유효 여부를 표현하는 메타데이터	good·bad·unknown 등의 응용 계약

같은 PC에서 수신 간격을 판단할 때는 단조 증가 시간을 사용하고, 서로 다른 PC의 시각 비교에는 시계 동기화 오차를 고려합니다.

핵심 개념

현재 noDataWarningSeconds는 최초 수신 대기 경고이며, 한 번 받은 뒤의 stale 감시와는 다르다.

근거 · 공학적 시간·품질 모델 · 코드 대조: ConveyorMqttSubscriber.ShowNoDataWarningIfNeeded

Queue·Race Condition·Backpressure

공학 용어	정의	설계에서의 의미
Queue · 큐	데이터를 처리 순서에 따라 보관하는 구조	네트워크 수신과 Unity 적용을 연결
Race Condition · 경쟁 상태	동시 실행 순서에 따라 결과가 달라지는 문제	공유 자료 접근의 동기화 필요
Backpressure · 역압 제어	소비 속도에 맞춰 생산·전달량을 조절	큐 길이 제한·발행 속도 조정

상태 데이터는 최신값 병합을 고려할 수 있지만, 이벤트 이력은 동일한 방식으로 버리면 의미가 손실될 수 있습니다.

핵심 개념

우리 Subscriber는 잠금으로 큐를 보호하고 Update에서 적용한다. 처리량이 수신량보다 작으면 적체 정책도 필요하다.

근거 · 코드 대조: OnMqttMessageReceived · lock(_queueLock) · DrainMessages

종단 간 지연을 예산으로 나누기

L_total ≈ W_acquire + T_read + W_publish
+ T_network + T_broker + W_queue + W_frame

기호	의미	교육용 가정
W	다음 처리 시점까지의 대기 시간	주기·큐·위상에 의존
T	통신·연산 자체에 소요된 시간	부하·경로에 의존
W_publish	다음 발행까지 대기	200ms 주기·균등 위상 가정이면 평균 약 100ms

핵심 개념

위 식은 직렬 경로의 단순화 모델이다. 평균뿐 아니라 상위 지연·최댓값과 측정 지점을 기록한다.

근거 · 교육용 지연 모델 · 0.2초 발행 주기는 ConveyorMqttPublisher 기본값

공학적 판단의 근거를 남깁니다

주장	필요한 증거
PLC 통신 성공	API 결과·대상 주소·유효한 취득값
MQTT 구독 승인	SUBACK 결과
메시지 수신	수신 로그·토픽·본문
화면 적용	Apply 로그·UI 변경
데이터가 최신	취득/수신 시각·허용 지연·품질
제어가 실행됨	PLC 수락 결과·출력·필요한 물리 피드백

핵심 개념

전 단계의 성공을 다음 단계의 성공으로 확대 해석하지 않는다.

근거 · 공학 개념을 적용한 교육용 설명

핵심 용어 요약 · 장치와 시간

영문	한국어	핵심 의미
Middleware	미들웨어	시스템 사이의 기능 연결
Gateway	게이트웨이	경로·프로토콜·데이터 모델 연계
Device Map	디바이스 매핑표	주소와 설비 의미의 계약
Polling / Sampling	폴링 / 샘플링	반복 요청 / 일정 시점의 관측
Latency / Jitter	지연 / 지터	걸린 시간 / 시간 변동
Determinism	결정성	동작과 시간의 예측 가능성

핵심 개념

약어를 외우는 것과 함께, 해당 용어가 어떤 설계 판단에 쓰이는지 설명한다.

근거 · 공학 개념을 적용한 교육용 설명

핵심 용어 요약 · 메시지와 신뢰성

영문	한국어	핵심 의미
Pub/Sub	발행·구독	관심 토픽에 따른 메시지 분배
QoS	전달 서비스 수준	유실·중복에 대한 전달 의미
Retain / Session	보존 / 세션	토픽의 마지막 값 / 연결 간 관련 상태
Idempotency	멱등성	반복 요청에도 동일한 최종 효과
Freshness / Stale	최신성 / 오래됨	데이터의 시간적 유효성
ACL / TLS	접근 제어 목록 / 전송 계층 보안	허용 범위 / 통신 보호

핵심 개념

Retain·Session·Queue는 모두 저장과 관련되지만 목적과 보존 대상이 다르다.

근거 · 공학 개념을 적용한 교육용 설명

개념 확인 질문

질문	판단에 사용할 용어
논리 국번 1은 IP 주소의 끝자리 1인가?	Logical Station Number
TCP 연결 성공이면 모터가 동작했다고 말할 수 있는가?	계층·실행 확인
QoS 2를 쓰면 운전 요청이 물리적으로 한 번만 실행되는가?	전달 의미·맥등성
구독 직후 받은 보존값은 반드시 최신인가?	Retain·Freshness
폴링을 1ms로 설정하면 화면 지연도 1ms인가?	Latency·Jitter·주기

핵심 개념

각 질문에 답한 뒤, 그 답을 증명할 로그나 측정값을 제안한다.

근거 · 공학 개념을 적용한 교육용 설명

해설 · 보장의 범위를 구분합니다

- **논리 국번:** 등록된 통신 경로를 선택하는 식별자입니다.
- **TCP 연결:** 연결 이후 메시지 수신·응용 적용·설비 동작을 각각 확인해야 합니다.
- **QoS 2:** 프로토콜의 중복 전달 처리와 설비의 명령 실행은 별도 문제입니다.
- **Retain:** 마지막으로 보존된 값이므로 시간·품질을 확인해야 합니다.
- **1ms 폴링:** 취득 외에 발행 대기·네트워크·큐·렌더링 시간이 추가됩니다.

핵심 개념

통신을 설명할 때에는 기술 이름뿐 아니라 범위·조건·측정 기준을 함께 말한다.

근거 · 공학 개념을 적용한 교육용 설명

공식 문서와 코드 근거

제품·표준·구현 문서

- [Mitsubishi Electric · MX Component 제품 개요](#)
- [MX Component V5 Reference Manual · 9장·11장](#)
- [OASIS · MQTT 3.1.1 표준](#)
- [Eclipse Mosquitto · MQTT 개념](#)
- [EMQX · QoS 메시지 교환](#)
- [EMQX · Retained Message](#)
- [EMQX · Will Message](#)
- [Eclipse Mosquitto · Broker 설정](#)

프로젝트 코드 대조

- MxPlcController.cs · X/Y 매핑·주기 설정
- MxPlcNative.cs · 네이티브 호출 인터페이스
- MqttLiteClient.cs · MQTT 구현 범위
- ConveyorMqttPublisher.cs · 주기·직렬화
- ConveyorMqttSubscriber.cs · 큐·적용·경고

MX Component API는 V5 참조 문서, MQTT 동작은 3.1.1을 기준으로 정리했습니다. 코드 상태와 환경별 지원 범위를 구분합니다.

핵심 개념

정의는 공식 문서로, 구현 여부는 실제 코드로 검증한다.

근거 · 확인일: 2026-09-12 · 외부 링크를 열 때 인터넷 연결 필요